

EULJI · WEAK-POINT DRILL

을지대 논술 수학 약점 집중공략 18문항

오답 6문항 → 5개 취약 유형 · 기출 난이도 대조 제작

진단 근거	예상문제 3회분 중 오답 6문항 (1회 8·10번, 2회 13·14번, 3회 10·11번)
난이도 기준	2025학년도 논술고사 기출문제집 실물 대조 — 문항별 기출 동형 표기
유형 A	미분 · 접선 (10번) — 5문항 · 오답 2회로 최우선
유형 B	적분 · 정적분으로 정의된 함수 (11번) — 4문항
유형 C	극한 · 조건에서 다항함수 결정 (8번) — 3문항
유형 D	삼각함수 · 치환 후 최대·최소 / 실근 (13번) — 3문항
유형 E	지수·로그 · 좌표평면 도형 (14번) — 3문항
제외	수열(9·12번) 전 문항 — 아래 사유

구성 | Part 0 오답 진단 · Part 1~5 유형별 진단·해법 루틴·문제 · Part 6 정답 및 해설

작성일 | 2026. 09. 22. 검증 | 18문항 전 답안 sympy 대조 완료

0-1. 오답 6문항의 유형 분포

오답	문항	유형	기출 대응	실패 지점
1회 10번	10	A 접선	1교시 10번 · 3교시 10번	접선 → 재교점(중근) → 도형량 3단 연결
3회 10번	10	A 접선	1교시 10번 · 2교시 10번	"접한다 $\Leftrightarrow$ 판별식 = 0" 조건 설정
3회 11번	11	B 정적분	2교시 11번	우변의 $xf(x)$ 곱의 미분, 대입할 x 선택
1회 8번	8	C 극한	3교시 8번	∞ 극한으로 차수·계수 확정 + 분자 $\rightarrow 0$ 조건
2회 13번	13	D 삼각	2교시 13번	t 하나가 x 를 몇 개 만드는지 대응 정리
2회 14번	14	E 지수로그	2교시 14번	내분점 공식의 비 순서

우선순위

유형 A(접선)가 3문항 중 2문항 오답으로 유일하게 반복 실패했습니다. 나머지 네 유형은 각 3문항 중 1문항씩만 틀렸으므로 개별 조건 처리의 누락에 가깝습니다. 따라서 A에 5문항, B에 4문항, C·D·E에 각 3문항을 배분했습니다.

0-2. 수열(9·12번)을 제외한 근거

요청하신 대로 **점화식으로 a_n 이나 S_n 을 직접 구하는 소문항**은 전부 제외했습니다. 두 가지 근거가 모두 맞습니다.

· **기출 확인** — 2025학년도 1·2·3교시와 2027 모의 어디에도 $a_{n+1} = pa_n + q$ 를 풀어 일반항을 구하는 소문항은 없습니다. 실제 출제는 등차중항, $|a_7| = |a_{13}|$, $S_{n+2} - S_n$ 조건, $b_n = S_n + 5$ 가 등비 같은 **조건 해석형**입니다. 앞서 드린 3회분의 2회 12번($S_{n+1} = 3S_n + 2$)과 3회 12번(계차수열)은 그 점에서 기출과 어긋난 문항이었습니다.

· **학생 성취** — 수열 6문항(1·2·3회 각 9번, 12번)을 **전부 정답**했습니다. 현 시점에서 투자 대비 회수율이 가장 낮은 단원입니다.

다만 수열은 **10점 × 2문항 = 20점**(수학 70점의 29%)이므로, 이 자료를 끝낸 뒤에는 조건 해석형 수열로 감을 유지하시는 편이 좋습니다.

0-3. 이번 자료의 난이도 기준

첨부해 주신 **2025학년도 논술고사 기출문제집** 실물(1·2·3교시 10·11·12·13·14번)을 대조해 문항별로 **기출 동형**을 명시했습니다. 계산 결과가 분수·무리수로 떨어지는 것까지 기출과 같은 수준으로 맞췄으며(기출 답에도 $\frac{4}{3}$, $2\sqrt{10}$, $\frac{23}{2}$ 등이 등장), 소문항 구조와 배점($3+3+4 / 5+5$)도 그대로입니다.

유형 A — 미분 · 접선 (10번)

진단

1회 10번, 3회 10번을 모두 놓쳤습니다. 이 유형은 세 단계가 사슬로 연결되어 있어 한 곳이 끊기면 뒤가 전부 무너집니다. 기출 3세트 모두 10번이 접선이었고, 2027 모의에서도 접선이 적분 문항과 결합되어 나왔습니다.

해법 루틴 — 접선 3단

1. 접선 구하기 — 점점의 x 좌표를 t 로 두고 $y = f'(t)(x - t) + f(t)$. 곡선 밖의 점을 지나면 그 점을 대입해 t 의 방정식을 만든다.
2. 두 번째 점 찾기 — 세 갈래뿐이다. ㉠ 곡선과 다시 만나는 점 → 점점이 **중근**이므로 $(x - t)^2(x - \beta) = 0$ 꼴로 인수분해 ㉢ 다른 곡선에 접함 → 연립 후 **판별식 = 0** ㉡ 축과의 교점 → $x = 0$ 또는 $y = 0$ 대입
3. 도형량 계산 — 원점을 낀 삼각형은 $S = \frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1|$, 사각형은 신발끈, 거리는 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

10번 유형 · 3+3+4 · 기출 3교시 10번 동형

A-1. 곡선 $y = x^3 - 3x + 2$ 위의 점 A(2, 4)에서의 접선을 l 이라 하고, 직선 l 이 이 곡선과 다시 만나는 점을 B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

- (1) 직선 l 의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 B의 좌표를 구하시오.
- (3) 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

풀이

10번 유형 · 3+3+4 · 기출 1교시 10번 동형

A-2. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 4$ 위의 점 A(1, 2) 에서의 접선이 곡선 $y = -x^2 + x + 1$ 과 점 B 에서 접할 때, 선분 AB 의 길이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 점 A 에서의 접선의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 B 의 좌표를 구하시오.
- (3) 선분 AB 의 길이를 구하시오.

풀이

10번 유형 · 3+3+4 · 기출 3교시 10번 동형(사각형)

A-3. 곡선 $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 4$ 위의 점 A(2, 4) 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하자. 이 곡선 위의 점 B 에서의 접선과 x 축이 만나는 점을 C 라 할 때, 사각형 OABC 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O 는 원점이다.)

- (1) 점 B 의 좌표를 구하시오.
- (2) 점 C 의 좌표를 구하시오.
- (3) 사각형 OABC 의 넓이를 구하시오.

풀이

A-4. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2$ 에 대하여 점 $(0, 4)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선을 $y = g(x)$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 접점의 x 좌표를 구하시오.
- (2) 직선 $y = g(x)$ 의 방정식과 곡선 $y = f(x)$ 와의 두 교점의 x 좌표를 모두 구하시오.
- (3) 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

풀이

A-5. 점 $P(2, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3$ 에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있다. 두 접점을 각각 A, B (A의 x 좌표가 B의 x 좌표보다 작다)라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 접점의 x 좌표를 t 라 할 때, t 가 만족시키는 방정식을 세우고 그 해를 모두 구하시오.
- (2) 두 점 A, B의 좌표를 구하시오.
- (3) 삼각형 PAB의 넓이를 구하시오.

풀이

유형 B — 적분 · 정적분으로 정의된 함수 (11번)

진단

3회 11번을 놓쳤습니다. 이 유형은 기출 1·2·3교시와 2027 모의까지 네 세트 모두 11번에 배치된, 가장 확실하게 예고된 10점입니다. 실패 지점은 우변에 $xf(x)$ 가 있을 때의 곱의 미분과, 어떤 x 를 대입할지의 선택이었습니다.

해법 루틴 — 두 수만 쓴다

1. 적분구간이 0이 되는 x 를 대입 — $\int_c^x$ 가 있으면 $x = c$. 적분항이 사라지면서 $f(c)$ 또는 상수가 바로 나온다.
2. 양변을 x 로 미분 — $\frac{d}{dx} \int_c^x f(t) dt = f(x)$. 이때 $x \int_c^x f$ 나 $xf(x)$ 는 반드시 곱의 미분으로 처리한다.
3. x 가 적분 안에 있으면 먼저 밖으로 — $\int_c^x (x-t)f(t) dt = x \int_c^x f(t) dt - \int_c^x tf(t) dt$. x 는 적분변수 t 에 대해 상수다.
4. $f'(x) \cdot (\text{일차식}) = (\text{이차식})$ 꼴이 나오면 인수분해로 나눈다. 기출 2교시가 $f'(x)(2-x) = 3(x-2)(x-3)$ 이었다.

11번 유형 · 3+3+4 · 기출 2교시 11번 동형

B-1. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$3f(x) - xf(x) = x^3 - 9x^2 + 27x - \int_2^x f(t) dt$$

- (1) $f'(x)$ 를 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(4)$ 의 값을 구하시오.

풀이

B-2. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a 는 상수이다.)

$$\int_1^x x f(t) dt - \int_1^x t f(t) dt = x^3 + (a+1)x^2 - 9x + 5$$

- (1) a 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(a)$ 의 값을 구하시오.

풀이

B-3. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a 는 0 이 아닌 상수이다.)

$$\int_0^x x f(t) dt = x^3 - 6x + \int_a^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt$$

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $\int_0^a f(x) dx = 0$ 인 a 의 값을 구하시오.
- (3) $f(a)$ 의 값을 구하시오.

풀이

B-4. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시키고 $f(1) = 4$ 일 때, $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$\int_0^x f(t) dt = xf(x) - 2x^3 + x^2$$

(1) $f'(x)$ 를 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(3) $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

유형 C — 극한 · 조건에서 다항함수 결정 (8번)

진단

1회 8번을 놓쳤습니다. 2·3회 8번은 맞혔으므로 극한 계산 자체는 됩니다. 실패한 것은 ∞ 극한으로 차수와 최고차항 계수를 확인한 뒤 "분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ " 을 조건으로 세우는 부분입니다. 기출 3교시 8번이 정확히 이 구조입니다.

해법 루틴 — 극한 두 개면 정보 두 개

1. $x \rightarrow \infty$ 극한 — 값이 0 이 아닌 상수면 **분자와 분모의 차수가 같다**. 극한값 = 최고차항 계수의 비.
2. $x \rightarrow c$ 극한이 존재하고 분모 $\rightarrow 0$ — 분자도 $\rightarrow 0$, 즉 $f(c) = 0$. 이 한 문장이 배점이다.
3. 분자에서 $(x - c)$ 를 뽑아 약분한 뒤 $x = c$ 를 대입해 남은 미지수를 결정한다. 분모가 $(x - c)$ 단독이면 극한값은 미분계수 $f'(c)$ 이기도 하다.
4. 무리식이면 유리화. $x \rightarrow \infty$ 에서는 $x = \sqrt{x^2}$ ($x > 0$) 을 쓴다.

8번 유형 · 3+3+4 · 기출 3교시 8번 동형

C-1. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) $f(x)$ 의 차수와 최고차항의 계수를 구하시오.
- (2) $f(2)$ 의 값을 구하고, $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

8번 유형 · 3+3+4 · 기출 1교시 8번 동형

C-2. 함수 $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 6x + 25} - 5}{x}$ ($x \neq 0$)에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ 일 때, $3a + 2b$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (1) a 의 값을 구하시오.
- (2) b 의 값을 구하시오.
- (3) $3a + 2b$ 의 값을 구하시오.

풀이

8번 유형 · 3+3+4 · 기출 2교시 8번 동형

C-3. 함수 $f(x)$ 가 $x = -2$ 에서 연속일 때, $f(a - b)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + a}{x + 2} & (x \neq -2) \\ b & (x = -2) \end{cases}$$

- (1) a 의 값을 구하시오.
- (2) b 의 값을 구하시오.
- (3) $f(a - b)$ 의 값을 구하시오.

풀이

유형 D — 삼각함수 · 치환 후 최대·최소 / 실근 (13번)

진단

2회 13번을 놓쳤습니다. 치환과 이차함수 처리는 되지만, t 값 하나가 x 를 몇 개 만드는지 대응을 정리하지 않고 넘어간 것이 원인입니다. 기출 13번은 3세트 모두 (1)번이 치환을 직접 지시하므로, (1)은 사실상 공짜 5점입니다.

해법 루틴 — 치환 후 정의역이 전부다

1. $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 또는 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 로 한 종류로 통일한다.
2. $\sin x = t$ 또는 $\cos x = t$ 로 치환하고 반드시 $-1 \leq t \leq 1$ 을 명시한다. 이것을 빼면 (1)의 5점 중 절반이 날아간다.
3. 최대·최소형 — 이차함수를 표준형으로 고쳐 꼭짓점이 $[-1, 1]$ 안인지 밖인지 따진다. 밖이면 양 끝점만 비교.
4. 실근 범위형 — $g(t) = k$ 가 $[-1, 1]$ 에서 해를 가질 조건이므로 k 의 범위는 g 의 치역이다.
5. 실근 개수형 — $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x = t$ 의 해 개수는 $t = \pm 1$ 이면 1개, $-1 < t < 1$ 이면 2개. 이 표를 먼저 쓰고 시작한다. ($\cos x = t$ 는 $t = 1$ 일 때 1개, $t = -1$ 일 때 1개, 그 사이는 2개)

13번 유형 · 5+5 · 기출 2교시 13번 동형

D-1. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = 2\sin^2 x + 4\cos x - 1$ 에 대하여 방정식 $f(x) = k$ 가 실근을 갖도록 하는 k 의 값의 범위를 $\alpha \leq k \leq \beta$ 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\cos x = t$ 라 할 때, $f(x)$ 를 t 에 관한 식으로 나타내고 t 의 값의 범위를 쓰시오.

(2) $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.

풀이

13번 유형 · 5+5 · 기출 1교시 13번 동형

D-2. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = \cos^2 x - \sin x + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\sin x = t$ 라 할 때, $f(x)$ 를 t 에 관한 식으로 나타내고 t 의 값의 범위를 쓰시오.

(2) $M + m$ 의 값을 구하시오.

풀이

13번 유형 · 5+5 · 실근 개수형(취약 지점 직격)

D-3. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 x 에 대한 방정식 $2 \cos^2 x + \sin x - 1 = k$ 가 서로 다른 세 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\sin x = t$ 라 할 때 좌변을 t 에 관한 식 $g(t)$ 로 나타내고, t 의 값 하나에 대응하는 x 의 개수를 t 의 범위에 따라 정리하시오.

(2) k 의 값을 구하시오.

풀이

유형 E — 지수·로그·좌표평면 도형 (14번)

진단

2회 14번을 놓쳤습니다. 기출 2교시 14번과 동형인 문항이었으므로, 로그 계산이 아니라 **내분점 공식의 비 순서**에서 막힌 것입니다. 기출 14번은 3세트 모두 **그래프 + 좌표평면 도형** 결합이고, 로그 자체는 $\log_2 4 = 2$ 수준으로만 쓰입니다.

해법 루틴 — 로그는 거들 뿐, 좌표가 본체

1. **내분점** — $\overline{AC} : \overline{CB} = m : n$ 이면 $C = \left(\frac{m x_B + n x_A}{m + n}, \frac{m y_B + n y_A}{m + n} \right)$. **앞의 비 m 이 먼쪽 점 B 에 곱해진다**는 것만 기억하면 된다.
2. **평행이동된 두 로그함수** — $g(x) = \log_a(x - p) + q$ 는 f 를 (p, q) 만큼 옮긴 것이다. f 위의 점 (α, β) 에 대응하는 g 위의 점은 $(\alpha + p, \beta + q)$ 이므로, 두 점을 잇는 직선의 기울기는 항상 $\frac{q}{p}$ 로 고정이다.
3. **지수함수의 평행이동** — 밑을 통일한 뒤 $a^{x-p} + q$ 꼴로 정리하면 p, q 가 바로 읽힌다. 예: $\frac{1}{16} \cdot 2^{2x} = 4^x / 16 = 4^{x-2}$.
4. **축과의 교점** — x 축은 $y = 0$, y 축은 $x = 0$ 을 대입. 원점을 낀 삼각형 넓이는 $\frac{1}{2} |x_A| |y_B|$ 로 끝난다.

14번 유형 · 5+5 · 기출 2교시 14번 동형(취약 지점 직격)

E-1. 두 점 $A(0, a)$ ($a > 0$), $B(12, 0)$ 에 대하여 선분 AB 가 함수 $y = \log_2(x + 1)$ 의 그래프와 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 3$ 일 때, 점 C 의 좌표를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a 는 상수이다.)

- (1) 점 C 의 y 좌표를 ka 라 할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.
- (2) 점 C 의 좌표를 구하시오.

풀이

14번 유형 · 5+5 · 기출 3교시 14번 동형

E-2. 기울기가 $-\frac{1}{3}$ 인 직선이 두 함수 $f(x) = \log_3 x$, $g(x) = \log_3(x - 6) - 2$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B 라 하자. 선분 AB 의 중점의 좌표가 $(12, a)$ 일 때, 두 점 A, B 를 지나는 직선의 방정식을 구하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 두 점 A 와 B 의 좌표를 각각 구하시오.
- (2) 두 점 A 와 B 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

풀이

14번 유형 · 5+5 · 기출 1교시 14번 동형

E-3. 함수 $f(x) = 4^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하였더니 함수 $g(x) = \frac{1}{16} \times 2^{2x} - 1$ 의 그래프가 되었다. 함수 $g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 A, y 축과 만나는 점을 B 라 할 때, 원점 O 에 대하여 삼각형 OAB 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 상수 p, q 의 값을 구하시오.
- (2) 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

풀이

배점은 기출 문항카드 기준입니다 — 3소문항은 3+3+4, 2소문항은 5+5. 채점 시 **답보다 조건 서술**을 먼저 확인하십시오.

유형 A — 접선

A-1 접선과 재교점 · 삼각형

답 (1) $y = 9x - 14$ / (2) B(-4, -50) / (3) 42

(1) $y' = 3x^2 - 3$ 이므로 $x = 2$ 에서 기울기는 $12 - 3 = 9$.

$y - 4 = 9(x - 2)$ 에서 $y = 9x - 14$.

(2) $x^3 - 3x + 2 = 9x - 14$ 에서 $x^3 - 12x + 16 = 0$.

접점 $x = 2$ 가 **중근**이므로 $(x - 2)^2(x + 4) = 0$ 이고 나머지 근은 $x = -4$.

$y = 9(-4) - 14 = -50$ 이므로 B(-4, -50).

(3)

$$S = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |2 \cdot (-50) - (-4) \cdot 4| = \frac{1}{2} \cdot 84 = 42$$

삼차방정식을 인수분해로 풀려 들지 말 것. **접점은 반드시 중근**이므로 $(x - 2)^2(x + \square)$ 로 두고 상수항 비교($4\square = 16$)만 하면 3초다.

A-2 접선이 다른 곡선에 접함 · 거리

답 (1) $y = -3x + 5$ / (2) B(2, -1) / (3) $\sqrt{10}$

(1) $y' = 3x^2 - 6x$ 이므로 $x = 1$ 에서 $3 - 6 = -3$. $y - 2 = -3(x - 1)$ 에서 $y = -3x + 5$.

(2) 직선이 곡선 $y = -x^2 + x + 1$ 에 접하므로 연립한 이차방정식이 **중근**을 갖는다.

$$-x^2 + x + 1 = -3x + 5 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 = 0$$

$x = 2$, $y = -3(2) + 5 = -1$ 이므로 B(2, -1).

(3) $\overline{AB} = \sqrt{(2 - 1)^2 + (-1 - 2)^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$

"접한다"를 판별식 = 0 또는 **중근 조건으로 문장으로 쓰는 것이 (2)의 3점**이다. 기출 1교시 10번 채점 기준이 정확히 그렇다.

A-3 재교점 → 그 점에서의 접선 → 사각형

답 (1) B(0, 4) / (2) C(-1, 0) / (3) 6

(1) $y' = 3x^2 - 8x + 4$ 이므로 $x = 2$ 에서 $12 - 16 + 4 = 0$. 즉 A 에서의 접선은 $y = 4$ (수평).

$$x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 4 \Rightarrow x(x-2)^2 = 0$$

$x = 2$ 는 접점이므로 B 의 x 좌표는 0, B(0, 4).

(2) $y'(0) = 4$ 이므로 B 에서의 접선은 $y = 4x + 4$. x 축과의 교점은 $4x + 4 = 0$ 에서 $x = -1$, C(-1, 0).

(3) O(0, 0), A(2, 4), B(0, 4), C(-1, 0) 에 신발끈 공식을 쓰면

$$S = \frac{1}{2} |(0 \cdot 4 - 2 \cdot 0) + (2 \cdot 4 - 0 \cdot 4) + (0 \cdot 0 - (-1) \cdot 4) + ((-1) \cdot 0 - 0 \cdot 0)| = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$$

(삼각형 OAB 와 삼각형 OBC 로 나누어 $4 + 2 = 6$ 으로 구해도 된다.)

기출 3교시 10번과 완전 동형이다. 그 문제도 A 에서의 접선이 수평선이어서 B 가 즉시 나왔다. f' (접점) = 0 인지 먼저 확인하면 계산이 절반으로 준다.

A-4 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 넓이

답 (1) $x = -1$ / (2) $y = 7x + 4$, 교점 $x = -1, 4$ / (3) $\frac{625}{12}$

(1) 점점을 $(t, t^3 - 2t^2)$ 이라 하면 $f'(t) = 3t^2 - 4t$ 이므로 접선은

$$y = (3t^2 - 4t)(x - t) + t^3 - 2t^2$$

이 접선이 (0, 4) 를 지나므로

$$4 = -t(3t^2 - 4t) + t^3 - 2t^2 = -2t^3 + 2t^2 \Rightarrow t^3 - t^2 + 2 = 0 \Rightarrow (t+1)(t^2 - 2t + 2) = 0$$

$t^2 - 2t + 2$ 의 판별식이 $4 - 8 < 0$ 이므로 실근은 $t = -1$ 뿐이다.

(2) $f(-1) = -3$, $f'(-1) = 3 + 4 = 7$ 이므로 $g(x) = 7(x + 1) - 3 = 7x + 4$.

$$x^3 - 2x^2 = 7x + 4 \Rightarrow x^3 - 2x^2 - 7x - 4 = 0 \Rightarrow (x+1)^2(x-4) = 0$$

교점의 x 좌표는 $x = -1$ (접점, 중근), $x = 4$.

(3) $-1 < x < 4$ 에서 $(x+1)^2(x-4) < 0$ 이므로 곡선이 직선보다 아래에 있다.

$$S = \int_{-1}^4 \{(7x+4) - (x^3 - 2x^2)\} dx = - \int_{-1}^4 (x+1)^2(x-4) dx$$

$u = x + 1$ 로 놓으면 $x - 4 = u - 5$, $u : 0 \rightarrow 5$ 이므로

$$S = - \int_0^5 u^2(u-5) du = - \left[\frac{u^4}{4} - \frac{5u^3}{3} \right]_0^5 = - \left(\frac{625}{4} - \frac{625}{3} \right) = \frac{625}{12}$$

2027 모의 14번과 동형. 접점이 중근이라는 사실 덕에 $(x+1)^2(x-4)$ 로 바로 인수분해된다. u 치환을 쓰면 전개 없이 끝난다.

A-5 두 개의 접선 · 삼각형

답 (1) $2t^2(3-t) = 0$, $t = 0, 3$ / (2) A(0, 0), B(3, 27) / (3) 27

(1) 점점을 (t, t^3) 이라 하면 접선은 $y = 3t^2(x-t) + t^3$. 이 직선이 P(2, 0) 을 지나므로

$$0 = 3t^2(2-t) + t^3 = 6t^2 - 2t^3 = 2t^2(3-t) \Rightarrow t = 0 \text{ 또는 } t = 3$$

(2) $t = 0$ 일 때 점점 A(0, 0), $t = 3$ 일 때 점점 B(3, 27).

(3) A 와 P 가 모두 x 축 위에 있으므로 $\overline{PA} = 2$ 를 밑변으로 잡는다. 높이는 B 의 y 좌표 27 이므로

$$S = \frac{1}{2} \times 2 \times 27 = 27$$

곡선 밖의 점에서 그은 접선은 **점점을 t 로 두고 점을 대입**하는 것이 유일한 시작이다. $t = 0$ 이 중근이지만 점점은 한 개이므로 접선도 두 개다.

유형 B — 정적분으로 정의된 함수

B-1 f 와 f' 가 섞인 형태

답 (1) $f'(x) = 9 - 3x$ / (2) $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 9x + 14$ / (3) $f(4) = 26$

(1) 양변을 x 로 미분한다. 좌변의 $xf(x)$ 는 곱의 미분이다.

$$3f'(x) - f(x) - xf'(x) = 3x^2 - 18x + 27 - f(x)$$

$$f'(x)(3-x) = 3(x^2 - 6x + 9) = 3(x-3)^2 = 3(3-x)^2 \Rightarrow f'(x) = 3(3-x) = 9-3x$$

(2) $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 9x + C$. 원래 식에 $x = 2$ 를 대입하면 적분항이 0 이 되므로

$$(3-2)f(2) = 8 - 36 + 54 \Rightarrow f(2) = 26$$

$$-6 + 18 + C = 26 \text{ 에서 } C = 14, \text{ 따라서 } f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 9x + 14.$$

$$(3) f(4) = -24 + 36 + 14 = 26$$

기출 2교시 11번과 동형. 그 문제도 $f'(x)(2-x) = 3(x-2)(x-3)$ 이었다. $(3-x)$ 로 나눌 때 우변을 $(3-x)^2$ 꼴로 맞추는 부호 처리가 실수 지점이다.

B-2 $(x-t)$ 분리형 · 미지수 a

답 (1) $a = 2$ / (2) $f(x) = 6x + 6$ / (3) $f(2) = 18$

(1) x 는 적분변수 t 에 대하여 상수이므로 좌변은 $x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt$ 이다. 양변을 x 로 미분하면

$$\int_1^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 + 2(a+1)x - 9 \Rightarrow \int_1^x f(t) dt = 3x^2 + 2(a+1)x - 9$$

$x = 1$ 을 대입하면 좌변이 0 이므로

$$3 + 2(a+1) - 9 = 0 \Rightarrow 2a - 4 = 0 \Rightarrow a = 2$$

(2) $\int_1^x f(t) dt = 3x^2 + 6x - 9$ 를 한 번 더 미분하면 $f(x) = 6x + 6$.

$$(3) f(a) = f(2) = 12 + 6 = 18$$

기출 3교시 11번과 동형. 핵심은 미분 후 $xf(x)$ 가 상쇄되어 적분만 남는다는 것. 남은 식에 적분구간이 0이 되는 $x = 1$ 을 대입해 a 를 뽑는다.

B-3 $\int_a^x$ 가 함께 있는 형태

답 (1) $f(0) = 6$ / (2) $a = -2$ / (3) $f(a) = -6$

(1) 좌변에서 $\int_0^x t f(t) dt$ 를 넘기면 $\int_0^x (x-t)f(t) dt = x^3 - 6x + \int_a^x f(t) dt$. 양변을 미분하면

$$\int_0^x f(t) dt = 3x^2 - 6 + f(x)$$

$x = 0$ 을 대입하면 $0 = -6 + f(0)$ 이므로 $f(0) = 6$.

(2) 위 식을 한 번 더 미분하면 $f(x) = 6x + f'(x)$. f 가 일차함수 $f(x) = mx + n$ 이라 하면

$$mx + n = 6x + m \Rightarrow m = 6, n = m = 6 \Rightarrow f(x) = 6x + 6$$

($f(0) = 6$ 과 일치한다.) 따라서

$$\int_0^a (6x + 6) dx = 3a^2 + 6a = 3a(a + 2) = 0$$

$a \neq 0$ 이므로 $a = -2$.

(3) $f(-2) = -12 + 6 = -6$

기출 1교시 11번과 동형. 소문항 구성까지 같다. f 의 차수는 $f(x) = 6x + f'(x)$ 에서 좌변과 우변의 차수 비교로 일치임이 확정된다.

B-4 f 가 이차함수인 변형

답 (1) $f'(x) = 6x - 2$ / (2) $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$ / (3) 10

(1) 양변을 x 로 미분한다. 우변의 $xf(x)$ 는 곱의 미분이다.

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 2x \Rightarrow xf'(x) = 6x^2 - 2x \Rightarrow f'(x) = 6x - 2$$

(2) $f(x) = 3x^2 - 2x + C$ 이고 $f(1) = 3 - 2 + C = 4$ 이므로 $C = 3$, $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$.

(3)

$$\int_0^2 (3x^2 - 2x + 3) dx = \left[x^3 - x^2 + 3x \right]_0^2 = 8 - 4 + 6 = 10$$

이 문항은 $x = 0$ 을 대입해도 $0 = 0$ 이 되어 정보가 없다. 그래서 $f(1) = 4$ 라는 조건이 따로 주어졌다. 대입이 무의미할 때는 즉시 미분으로 전환하는 판단이 (1)의 3점이다.

유형 C — 극한 조건에서 다항함수 결정

C-1 두 극한으로 이차함수 결정

답 (1) 이차, 최고차항의 계수 2 / (2) $f(2) = 0$, $f(x) = 2x^2 + 4x - 16$ / (3) $f(1) = -10$

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 2$ 가 0 이 아닌 값이므로 분자와 분모의 차수가 같다. 따라서 $f(x)$ 는 이차함수이고, 극한값이 최고차항 계수의 비이므로 최고차항의 계수는 2 이다.

(2) $x \rightarrow 2$ 에서 분모 $x^2 - 4 \rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 분자도 $\rightarrow 0$, 즉 $f(2) = 0$.

따라서 $f(x) = 2(x - 2)(x - r)$ 로 둘 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x - 2)(x - r)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{2(2 - r)}{4} = 3 \Rightarrow 2 - r = 6 \Rightarrow r = -4$$

$$f(x) = 2(x - 2)(x + 4) = 2x^2 + 4x - 16.$$

$$(3) f(1) = 2 + 4 - 16 = -10$$

기출 3교시 8번과 동형. 분모가 $(x - 2)(x + 2)$ 로 인수분해되므로 분자에서 $(x - 2)$ 만 약분하고 나머지를 미지수 하나로 둔다. $f(x) = 2x^2 + bx + c$ 로 두고 연립해도 되지만 계산이 두 배다.

C-2 무리식의 두 극한

답 (1) $a = \frac{3}{5}$ / (2) $b = 1$ / (3) $\frac{19}{5}$

(1) $x \rightarrow 0$ 은 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 유리화한다.

$$\frac{x^2 + 6x + 25 - 25}{x(\sqrt{x^2 + 6x + 25} + 5)} = \frac{x + 6}{\sqrt{x^2 + 6x + 25} + 5} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{6}{5 + 5} = \frac{3}{5}$$

(2) $x \rightarrow \infty$ 이므로 $x > 0$ 에서 $x = \sqrt{x^2}$ 을 이용해 분모·분자를 x 로 나눈다.

$$\sqrt{1 + \frac{6}{x} + \frac{25}{x^2}} - \frac{5}{x} \rightarrow 1$$

$$(3) 3a + 2b = \frac{9}{5} + 2 = \frac{19}{5}$$

기출 1교시 8번과 동형. 같은 함수에서 두 극한의 처리법이 완전히 다르다 — $x \rightarrow 0$ 은 유리화, $x \rightarrow \infty$ 는 x 로 나누기. 한쪽 방법을 양쪽에 쓰면 막힌다.

C-3 연속 조건과 미정계수

답 (1) $a = 8$ / (2) $b = 12$ / (3) $f(-4) = 28$

(1) $x = -2$ 에서 연속이라면 극한값이 존재해야 하고, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$(-2)^3 + a = 0 \Rightarrow a = 8$$

(2) $x \neq -2$ 에서

$$f(x) = \frac{x^3 + 8}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{x + 2} = x^2 - 2x + 4$$

연속이므로 $b = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4 + 4 + 4 = 12$.

(3) $a - b = 8 - 12 = -4$ 이고 $-4 \neq -2$ 이므로

$$f(-4) = 16 + 8 + 4 = 28$$

기출 2교시 8번과 동형. $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ 라는 세제곱의 합 인수분해를 즉시 떠올리는지가 갈림길이다.

유형 D — 삼각함수 치환

D-1 실근을 가질 k 의 범위

답 (1) $-2t^2 + 4t + 1, -1 \leq t \leq 1$ / (2) $\beta - \alpha = 8$

(1) $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로

$$f(x) = 2(1 - t^2) + 4t - 1 = -2t^2 + 4t + 1, \quad -1 \leq t \leq 1$$

(2) $g(t) = -2(t-1)^2 + 3$ 이고 꼭짓점 $t = 1$ 이 구간의 오른쪽 끝이므로 $[-1, 1]$ 에서 증가한다.

$$g(1) = 3 \text{ (최대)}, \quad g(-1) = -2 - 4 + 1 = -5 \text{ (최소)}$$

방정식 $g(t) = k$ 가 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 해를 가질 조건은 k 가 g 의 치역에 속하는 것이므로 $-5 \leq k \leq 3$.

따라서 $\alpha = -5, \beta = 3$ 이고 $\beta - \alpha = 8$.

기출 2교시 13번과 동형. "실근을 가질 조건 = 치환한 함수의 치역"이라는 한 줄만 쓰면 끝난다. 개수는 묻지 않으므로 x 와 t 의 대응은 따질 필요가 없다.

D-2 최댓값과 최솟값

답 (1) $-t^2 - t + 3, -1 \leq t \leq 1$ / (2) $M + m = \frac{17}{4}$

(1) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로

$$f(x) = 1 - t^2 - t + 2 = -t^2 - t + 3, \quad -1 \leq t \leq 1$$

(2) $g(t) = -\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{13}{4}$ 이고 꼭짓점 $t = -\frac{1}{2}$ 은 구간 안에 있으므로

$$M = g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{4}$$

최솟값은 두 끝점을 비교한다. $g(1) = -1 - 1 + 3 = 1, g(-1) = -1 + 1 + 3 = 3$ 이므로 $m = 1$.

$$M + m = \frac{13}{4} + 1 = \frac{17}{4}$$

꼭짓점이 구간 안인지 밖인지 확인하지 않고 끝점만 비교하면 최댓값을 놓친다. 여기서는 꼭짓점이 안에 있어 최대는 꼭짓점, 최소는 끝점이다.

D-3 실근이 세 개일 조건

답 (1) $g(t) = -2t^2 + t + 1, -1 \leq t \leq 1; t = \pm 1 \rightarrow x$ 1개, $-1 < t < 1 \rightarrow x$ 2개 / (2) $k = 0$

(1) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로 $2(1 - t^2) + t - 1 = -2t^2 + t + 1 = g(t), -1 \leq t \leq 1$.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x = t$ 의 해의 개수는

$$\cdot t = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ 의 1개} \quad \cdot t = -1 \rightarrow x = \frac{3\pi}{2} \text{ 의 1개} \quad \cdot -1 < t < 1 \rightarrow 2\text{개}$$

(2) 실근이 3개가 되려면 $g(t) = k$ 의 해가 $t = \pm 1$ 중 하나(1개 기여)와 $-1 < t < 1$ 인 하나(2개 기여) 여야 한다.

$g(1) = -2 + 1 + 1 = 0, g(-1) = -2 - 1 + 1 = -2$ 이므로 두 경우를 확인한다.

$$\cdot k = 0: -2t^2 + t + 1 = 0 \Rightarrow 2t^2 - t - 1 = 0 \Rightarrow (2t + 1)(t - 1) = 0 \Rightarrow t = 1, -\frac{1}{2}$$

$t = 1$ 에서 1개, $t = -\frac{1}{2}$ 에서 2개 $\rightarrow$ 모두 3개 ✓

$$\cdot k = -2: 2t^2 - t - 3 = 0 \Rightarrow (2t - 3)(t + 1) = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{2} \text{ (범위 밖)}, -1 \rightarrow 1\text{개뿐 ✗}$$

따라서 $k = 0$.

이 유형에서 틀린 문항(2회 13번)과 같은 구조다. (1)에서 개수 대응표를 먼저 쓰지 않으면 (2)를 시작할 수 없다. 꼭짓점에서 중근이 되는 경우($k = \frac{1}{8}$)는 t 가 하나뿐이라 실근이 2개이므로 후보가 아니다.

유형 E — 지수·로그와 좌표평면 도형

E-1 선분의 내분점

답 (1) $k = \frac{3}{4}$ / (2) $C(3, 2)$ (이때 $a = \frac{8}{3}$)

(1) 점 C는 선분 AB를 1 : 3으로 내분하므로

$$C = \left(\frac{1 \cdot 12 + 3 \cdot 0}{1 + 3}, \frac{1 \cdot 0 + 3 \cdot a}{1 + 3} \right) = \left(3, \frac{3a}{4} \right)$$

따라서 $k = \frac{3}{4}$.

(2) 점 C가 곡선 위에 있으므로

$$\frac{3a}{4} = \log_2(3 + 1) = \log_2 4 = 2 \Rightarrow a = \frac{8}{3}$$

C의 y좌표는 $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{3} = 2$ 이므로 $C(3, 2)$.

틀린 문항(2회 14번)과 같은 구조이며 기출 2교시 14번과도 동형이다. $\overline{AC} : \overline{CB} = m : n$ 에서 앞의 m 이 먼 쪽 점 B에 곱해진다는 것만 고정하면 다시는 틀리지 않는다. 기출 답도 $a = \frac{4}{3}$ 로 분수였으니 분수가 나와도 당황하지 말 것.

E-2 평행이동된 두 로그함수와 중점

답 (1) $A(9, 2), B(15, 0)$ / (2) $y = -\frac{1}{3}x + 5$

(1) $g(x) = \log_3(x - 6) - 2$ 는 $f(x) = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축 방향으로 6, y 축 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $A(\alpha, \beta)$ 가 f 위의 점이면 $B(\alpha + 6, \beta - 2)$ 가 g 위의 점이고, 두 점을 잇는 직선의 기울기는 항상 $\frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ 으로 **주어진 기울기와 자동으로 일치한다**.

중점이 $(\alpha + 3, \beta - 1) = (12, a)$ 이므로 $\alpha = 9, \beta = \log_3 9 = 2$.

$A(9, 2), B(15, 0)$. (확인: $g(15) = \log_3 9 - 2 = 0 \checkmark, a = \beta - 1 = 1$)

(2)

$$y - 2 = -\frac{1}{3}(x - 9) \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + 5$$

기출 3교시 14번과 동형. 두 그래프가 평행이동 관계임을 알아채면 미지수가 α 하나로 줄고 로그 계산은 $\log_3 9 = 2$ 한 번뿐이다. 이를 놓치면 미지수 두 개의 연립으로 빠진다.

E-3 지수함수의 평행이동과 삼각형

답 (1) $p = 2, q = -1$ / (2) $\frac{15}{16}$

(1) 밑을 4로 통일한다. $2^{2x} = 4^x$ 이고 $\frac{1}{16} = 4^{-2}$ 이므로

$$g(x) = \frac{1}{16} \cdot 4^x - 1 = 4^{x-2} - 1$$

$f(x) = 4^x$ 를 x 축으로 p , y 축으로 q 만큼 옮기면 $y = 4^{x-p} + q$ 이므로 $p = 2, q = -1$.

(2) x 축과의 교점: $4^{x-2} - 1 = 0 \Rightarrow 4^{x-2} = 4^0 \Rightarrow x = 2, A(2, 0)$.

y 축과의 교점: $g(0) = 4^{-2} - 1 = \frac{1}{16} - 1 = -\frac{15}{16}, B\left(0, -\frac{15}{16}\right)$.

두 점이 각각 좌표축 위에 있으므로

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{OB} = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{15}{16} = \frac{15}{16}$$

기출 1교시 14번과 동형. 시작은 언제나 밑 통일이다. $\frac{1}{16} \cdot 2^{2x}$ 를 4^{x-2} 로 고치지 못하면 p, q 를 얻을 수 없다.

학습 순서와 채점표

A. 권장 학습 순서

순서	유형	소요	이유
1	B 정적분 (4문항)	25분	네 세트 모두 11번 고정. 해법이 두 수(대입·미분)로 끝나 가장 빨리 점수가 된다.
2	E 지수로그 (3문항)	18분	내분점 공식 하나만 고치면 해결. 로그 계산 난도는 낮다.
3	D 삼각 (3문항)	18분	(1)이 치환을 지시해 주므로 t 범위 명시 습관만 들이면 5점이 확정된다.
4	C 극한 (3문항)	18분	"분자 $\rightarrow 0$ " 한 문장이 배점. 서술 습관 문제다.
5	A 접선 (5문항)	35분	계산량이 가장 크므로 앞의 네 유형이 안정된 뒤에 몰아서 한다. 반복 실패 유형이라 시간을 가장 많이 배정했다.

한 번에 다 풀지 말고 **유형별로 끊어서** 푸십시오. 이 자료의 목적은 실전 시간 훈련이 아니라 **막히는 지점의 제거**입니다. 시간 훈련은 앞서 드린 3회분 세트로 하십시오.

B. 채점표

문항	배점	점수	막힌 소문항	원인 (①개념 ②조건서술 ③계산)
A-1	3+3+4			
A-2	3+3+4			
A-3	3+3+4			
A-4	3+3+4			
A-5	3+3+4			
B-1	3+3+4			
B-2	3+3+4			
B-3	3+3+4			
B-4	3+3+4			
C-1~3	3+3+4			
D-1~3	5+5			
E-1~3	5+5			
합계	180	/180		

재검 기준 — 유형별로 **3문항 중 2문항 이상**을 소문항 만점으로 통과하면 그 유형은 졸업입니다. 유형 A는 5문항 중 **4문항 이상**을 기준으로 삼으십시오(반복 실패 유형이므로 기준을 높였습니다). 통과하지 못한 유형은 해설의 **해법 루틴**만 다시 읽고 같은 문항을 이틀 뒤에 재응시하십시오.

제작 근거 — 예상문제 3회분 오답 6문항, 2025학년도 을지대학교 논술고사 기출문제집(1·2·3교시 8~14번) 실물, 2027학년도 모의논술고사. 문항별 기출 동형 표기는 위 기출과의 구조 일치를 뜻하며, 수치는 모두 새로 구성했습니다.

본 자료의 18개 문항과 해설은 새로 작성한 것이며, 을지대학교가 제작하거나 공인한 자료가 아닙니다. 기출 문항 자체는 저작권이 을지대학교에 있으므로 전재하지 않았습니다.